



Soma de Produtos, Produto da Somas, Lógica Inversa

Agenda

- Soma de Produtos
- Produto das Somas
- Lógica Inversa



Soma de Produtos

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0



$$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$$

—



$$A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$$



$$A \cdot \bar{B} \cdot C$$

$$S = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot C$$



Simplificando

$$S = \bar{A}.\bar{B}.\bar{C} + A.\bar{B}.\bar{C} + A.\bar{B}.C$$

$$S = \bar{A}.\bar{B}.\bar{C} + A.\bar{B}.\bar{C} + A.\bar{B}.C$$

$$S = \bar{A}.\bar{B}.\bar{C} + A.\bar{B}.(\bar{C} + C)$$

$$S = \bar{A}.\bar{B}.\bar{C} + A.\bar{B}$$

1º Passo) Identificar a saída de nível alto

2º Passo) Para cada nível alto monte uma expressão usando operação and

3º Passo) Faça a soma das expressões usando Operação OR

4º Passo) Aplique operações de lógicas booleanas

Produto das Somas

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1



$$A + \bar{B} + \bar{C}$$



$$\bar{A} + B + C$$



$$\bar{A} + \bar{B} + C$$

$$S = (A + \bar{B} + \bar{C}).(\bar{A} + B + C).(\bar{A} + \bar{B} + C)$$



Lógica Inversa – Soma de Produtos

A	B	C	S	$\bar{S}$
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	0



$$\bar{A}.B.C$$



$$A.\bar{B}.C$$

$$\bar{S} = \bar{A}.B.C + A.\bar{B}.C$$

$$S = \overline{(\bar{A}.B.C + A.\bar{B}.C)}$$

Lógica Inversa – Produto da Somas

A	B	C	S	$\bar{S}$
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0	1



$$A + B + C$$



$$A + \bar{B} + \bar{C}$$

$$\bar{S} = (A + B + C). (A + \bar{B} + \bar{C})$$

$$S = \overline{(A + B + C). (A + \bar{B} + \bar{C})}$$